
Examen Techniques de Modélisation (durée 2 heures)

Exercice 1

Résoudre les équations aux dérivées partielles (EDP) suivantes en effectuant les changements de variables proposés :

1.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

où f est de classe C^2 en posant $u = \frac{x+y}{2}$ et $v = \frac{x-y}{2}$

2.

$$x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0$$

où g est de classe C^2 en posant $x = w$ et $y = wz$

Exercice 2

Soit l'équation aux dérivées partielles suivantes :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ u(x, 0) = \cos(x + \frac{\pi}{2}) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x, \pi) = 0 \\ u(0, y) = u(\pi, y) = 0 \end{cases}$$

Cette EDP représente la distribution de température $u(x, y)$ dans une plaque carrée $[0, \pi] \times [0, \pi]$ de métal non homogène.

1. Caractériser cette EDP.
2. On utilisant une méthode de séparation de variable ($u = F(x)G(y)$), trouver les équations différentielles vérifiées par F et G .
3. Résoudre chacune des ces équations.
4. Déterminer u .

Exercice 3

On considère l'EDP suivante sur $\mathbb{R} \times [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 = 0$$

1. Caractériser cette EDP.
2. Montrer qu'en posant $v = e^u$, cette équation devient :

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$$

3. En utilisant la méthode de séparation de variables, résoudre cette équation.
4. En déduire u .

Exercice 4

Résoudre les EDP suivantes en utilisant la méthode des caractéristiques :

1.
$$\begin{cases} 4\partial_t u(t, x) - 3\partial_x u(t, x) = 0 \\ u(0, x) = x^3 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 3\partial_t u(t, x) + 5\partial_x u(t, x) = 0 \\ u(t, 0) = t^2 \end{cases}$$